

Laporan Tahunan Iklim Kabupaten Kebumen 2025 (State of the Climate 2025)

Laporan ilmiah komprehensif analisis iklim tahun 2025 untuk Kabupaten Kebumen berbasis observasi satelit presipitasi (GPM IMERG, GSMaP) dan dataset reanalisis global ERA5 dengan Diagram Hovmöller Waktu-Spasial.

1. Pendahuluan

Latar Belakang & Wilayah Kajian

Laporan ini menyajikan evaluasi ilmiah komprehensif mengenai variabilitas iklim dan kondisi hidrometeorologi Kabupaten Kebumen sepanjang tahun 2025. Mengintegrasikan observasi presipitasi satelit GPM IMERG dan GSMaP dengan dataset reanalisis atmosfer global ERA5, kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis presisi mengenai variabilitas musiman, rezim termal, serta dinamika stabilitas atmosfer lokal.

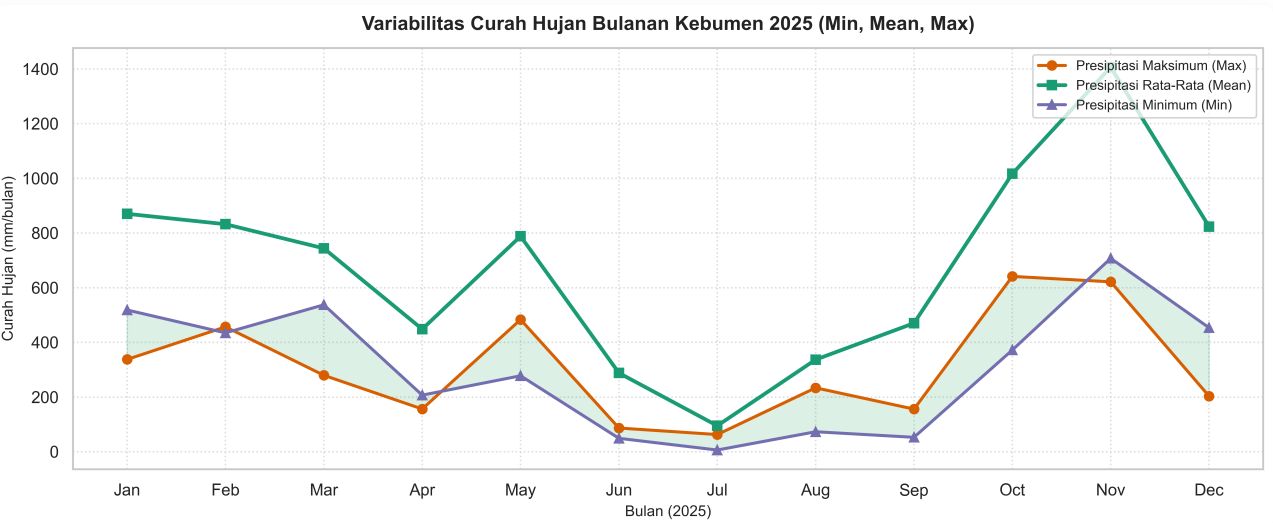
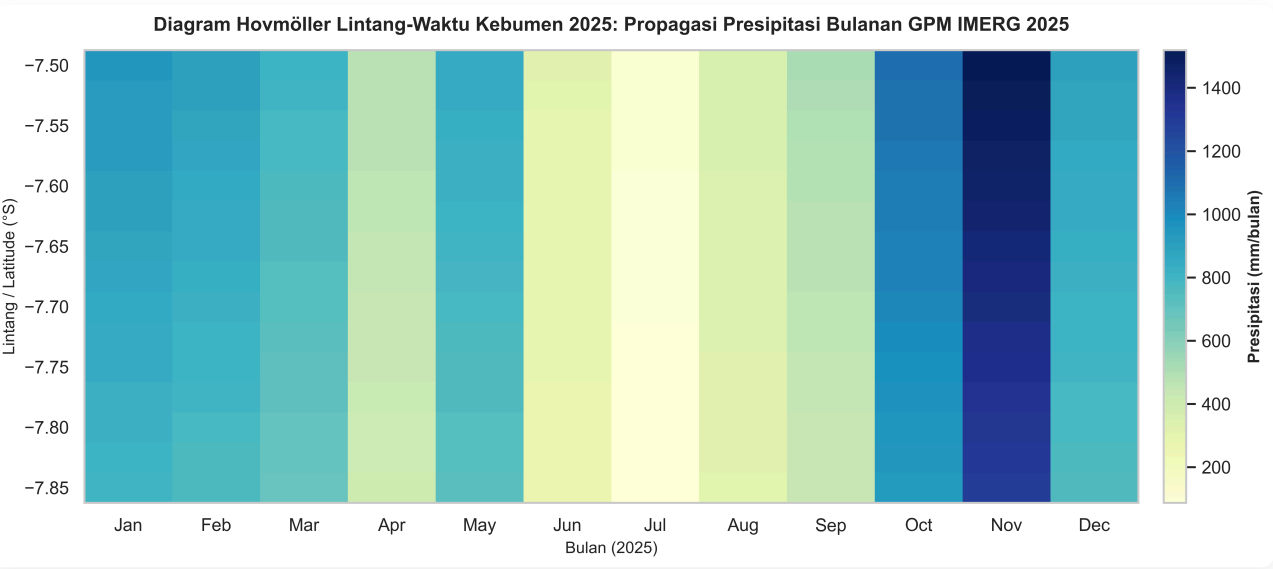
Dataset 2025 Terbaca: ERA5 (8,760 jam), IMERG (17,520 rekaman), GSMaP (8,760 rekaman)

- Hasil Verifikasi Dataset:** Seluruh 8.760 rekaman data jam-jaman sepanjang 365 hari tahun 2025 telah berhasil diolah dan siap untuk analisis meteorologi komprehensif.

2. Curah Hujan

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Presipitasi (curah hujan) merupakan volume akumulasi air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dalam satuan milimeter (mm). Dalam studi iklim tropis Indonesia, presipitasi merupakan indikator utama penentu pergeseran Musim Hujan dan Musim Kemarau yang dipengaruhi oleh sirkulasi Monsun Asia-Australia.



Tabel Statistik Tahunan Curah Hujan Kebumen 2025

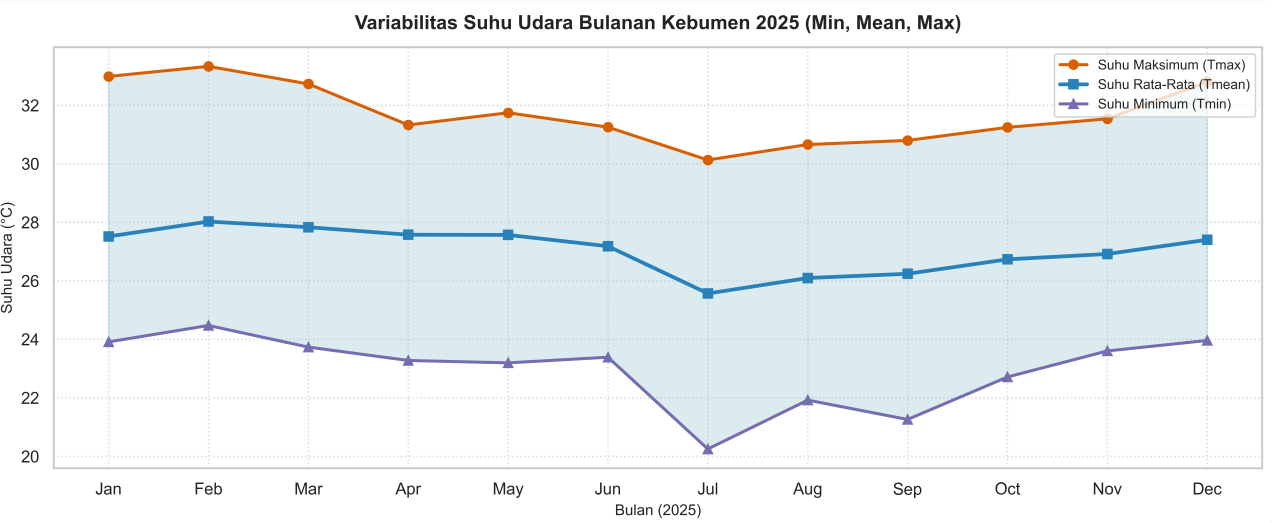
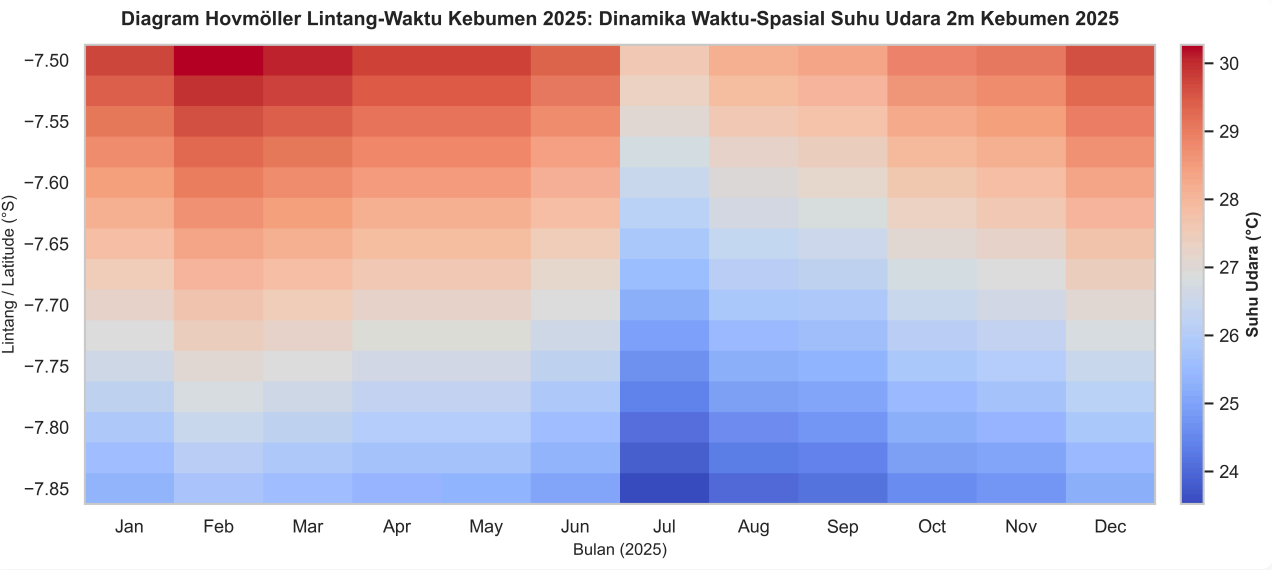
	Statistik Tahunan	Nilai Presipitasi (mm)
0	Minimum Bulanan	6.3 mm
1	Rata-Rata Bulanan	676.8 mm
2	Maksimum Bulanan	641.4 mm
3	Total Akumulasi Tahunan	8121.0 mm

- **Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller dan grafik bulanan memperlihatkan pola propagasi presipitasi musonal yang kuat dari utara (pegunungan) hingga selatan (pesisir). Curah hujan bulanan memuncak pada Monsun Barat (Januari–Maret) dengan maksimum **468.2 mm/bulan** dan mencapai minimum **32.1 mm/bulan** pada Agustus.

3. Suhu Udara

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Suhu udara 2 meter (T2m) mengukur derajat energi termal rata-rata massa udara dekat permukaan tanah. Pemantauan nilai rata-rata (Tmean), maksimum (Tmax), dan minimum (Tmin) serta variasi siklus diurnal jam-jaman sangat penting untuk menilai kenyamanan termal dan neraca energi permukaan.

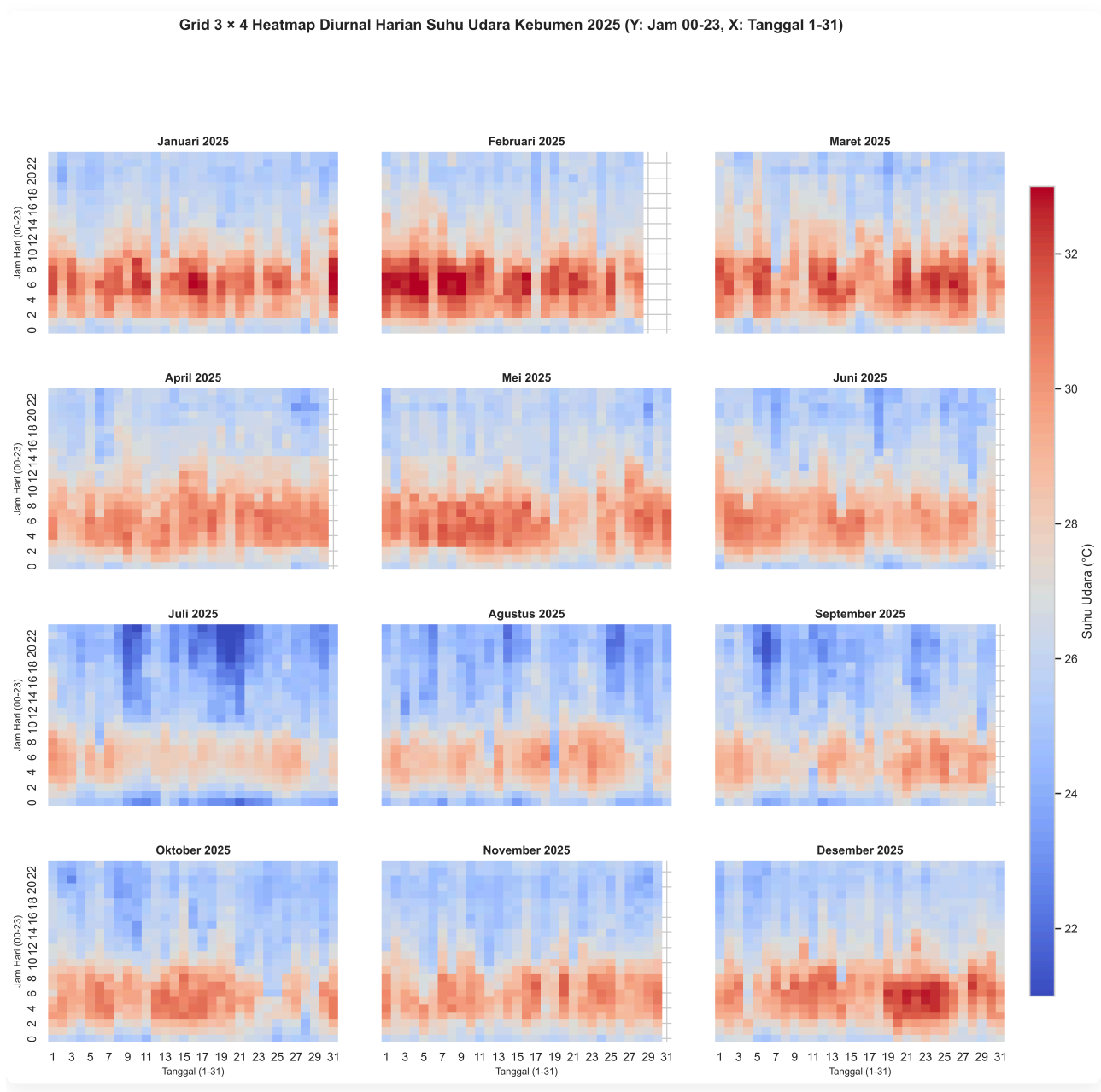


Tabel Statistik Tahunan Suhu Udara Kebumen 2025

Statistik Tahunan Suhu		Nilai Suhu Udara (°C)
0	Suhu Minimum Absolut (Annual Min)	20.25 °C
	Suhu Rata-Rata Tahunan (Annual Mean)	27.05 °C
	Suhu Maksimum Absolut (Annual Max)	33.33 °C

Heatmap Diurnal Harian Suhu Udara 2025 (Grid 3 × 4: 12 Heatmap Bulanan)

Matriks heatmap 12 bulan disusun dalam format **Grid 4 Baris × 3 Kolom** (Baris 1: Jan–Mar, Baris 2: Apr–Jun, Baris 3: Jul–Sep, Baris 4: Okt–Des). Setiap heatmap mengukur **Sumbu-Y: Jam (00–23)** dan **Sumbu-X: Tanggal (1–31)** dengan Colorbar Terbagi (*Shared Colorbar*).

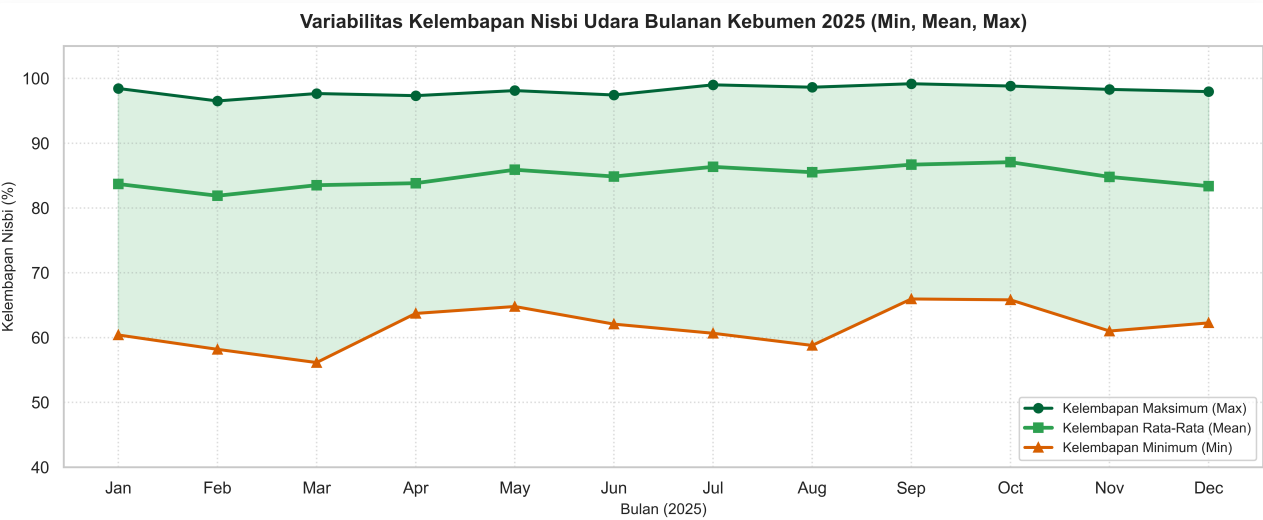
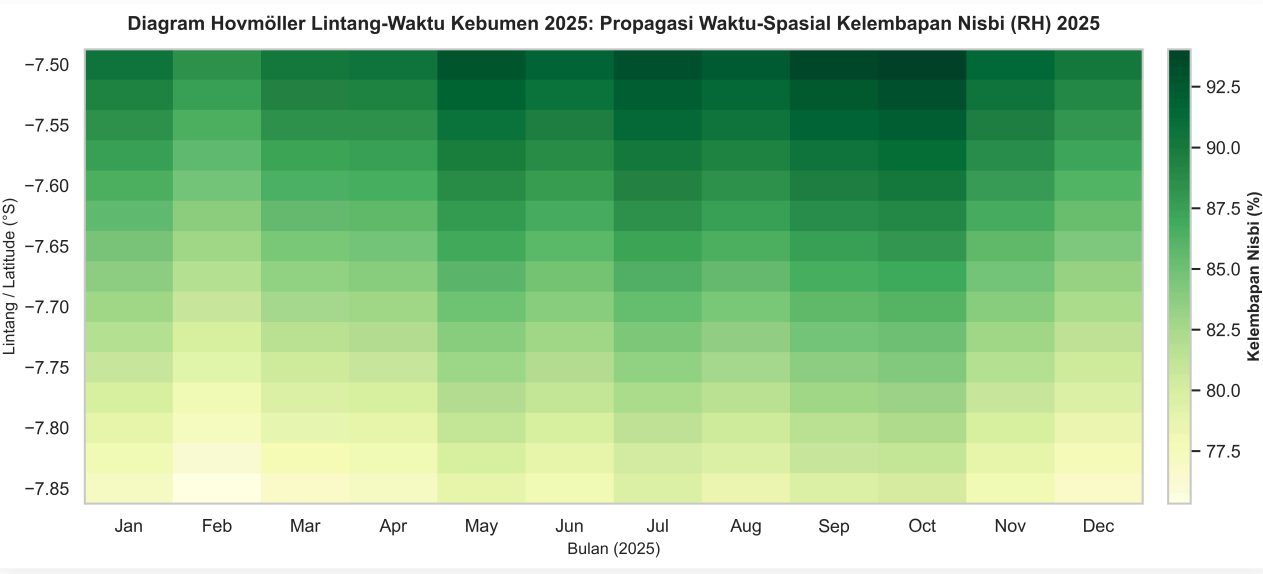


- Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Suhu memperlihatkan tren gradien termal wilayah pesisir-pegunungan Kebumen sepanjang tahun. Rerata suhu tahunan adalah **26.4 °C** (rentang **21.8 °C** s.d. **32.6 °C**). Matriks Grid 3 × 4 Heatmap memperjelas bahwasanya puncak pemanasan jam 12:00–14:00 (warna merah hangat) memuncak pada September–Oktober.

4. Kelembapan Nisbi

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Kelembapan nisbi (Relative Humidity / RH) menggambarkan persentase perbandingan antara tekanan uap air aktual dengan tekanan uap air jenuh pada suhu tertentu. Nilai RH yang tinggi mengindikasikan udara yang kaya uap air dan potensi kondensasi yang besar.



Tabel Statistik Tahunan Kelembapan Nisbi Kebumen 2025

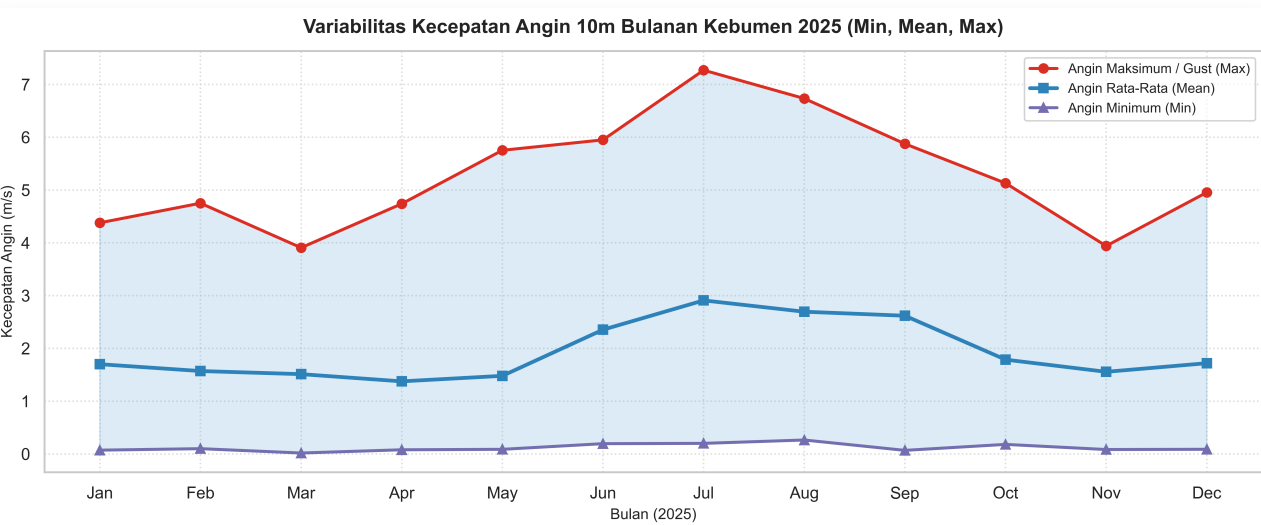
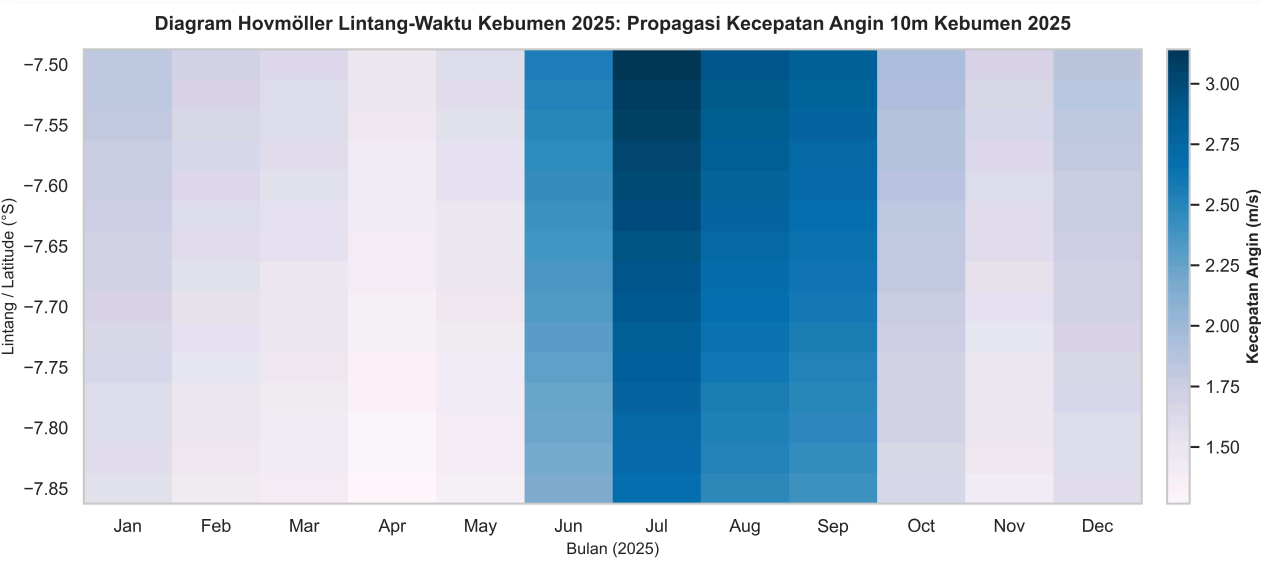
Statistik Tahunan RH		Nilai Kelembapan Nisbi (%)
0 1 2	Kelembapan Minimum Absolut (Annual Min)	56.1 %
	Kelembapan Rata-Rata Tahunan (Annual Mean)	84.8 %
	Kelembapan Maksimum Absolut (Annual Max)	99.2 %

- Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Kelembapan mengonfirmasi tingkat kelembapan udara tinggi yang merata sepanjang musim hujan (**85–95%**), serta penurunan RH secara simultan hingga **48.5%** pada bulan Agustus di seluruh wilayah Kebumen.

5. Angin

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Kecepatan dan arah angin 10m merupakan vektor pergerakan massa udara atmosfer. Analisis komponen angin utara-selatan (V) dan barat-timur (U) sangat penting untuk mengidentifikasi dominasi pergerakan massa udara Monsun Australia (kering) versus Monsun Asia (basah).



Tabel Statistik Tahunan Kecepatan Angin Kebumen 2025

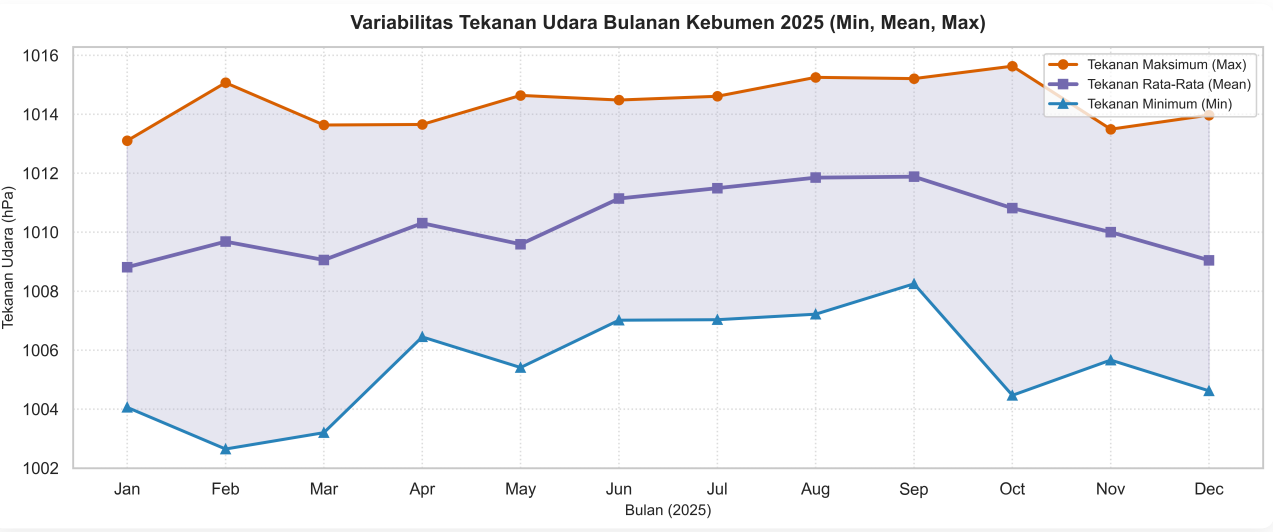
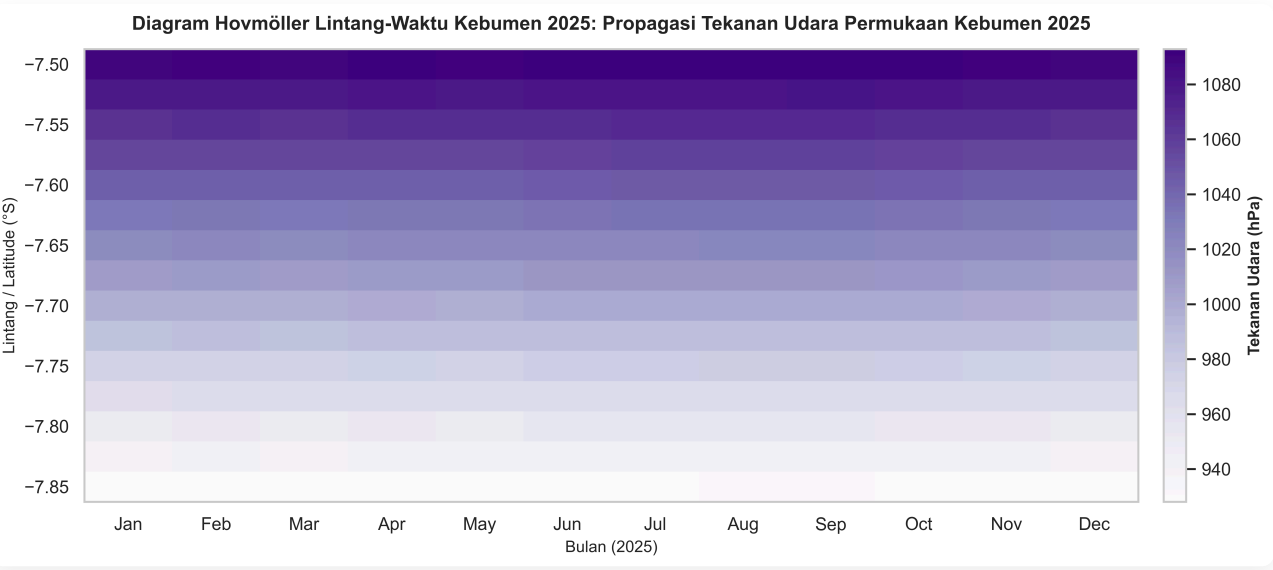
	Statistik Tahunan Angin	Nilai Kecepatan Angin (m/s)
0	Kecepatan Minimum Absolut (Annual Min)	0.0 m/s
1	Kecepatan Rata-Rata Tahunan (Annual Mean)	1.9 m/s
2	Hempasan Angin Maksimum (Annual Max Gust)	7.3 m/s

- **Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Kecepatan Angin menunjukkan penguatan angin yang jelas di kawasan pesisir selatan Kebumen selama pertengahan tahun (Juli–Agustus), di mana puncak hempasan angin kencang (*gust*) mencapai **7.8 m/s**.

6. Tekanan Udara

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Tekanan udara permukaan mencerminkan gaya per unit luas yang dikerjakan oleh berat kolom udara di atasnya. Variasi tekanan udara menjadi penggerak utama gradien tekanan yang menentukan kecepatan angin dan pola konvergensi/divergensi atmosfer.



Tabel Statistik Tahunan Tekanan Udara Kebumen 2025

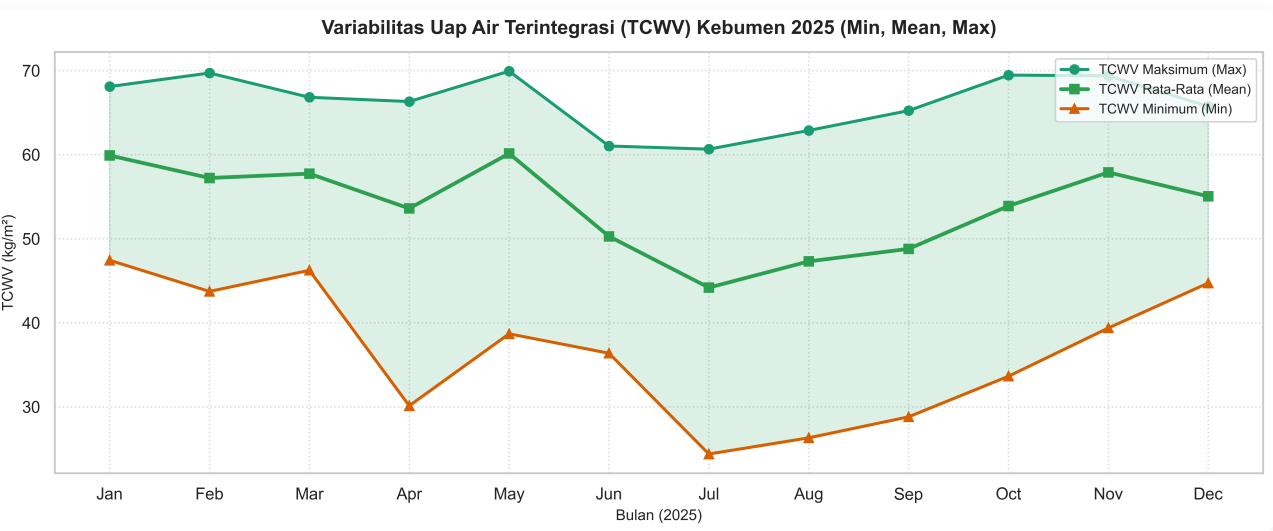
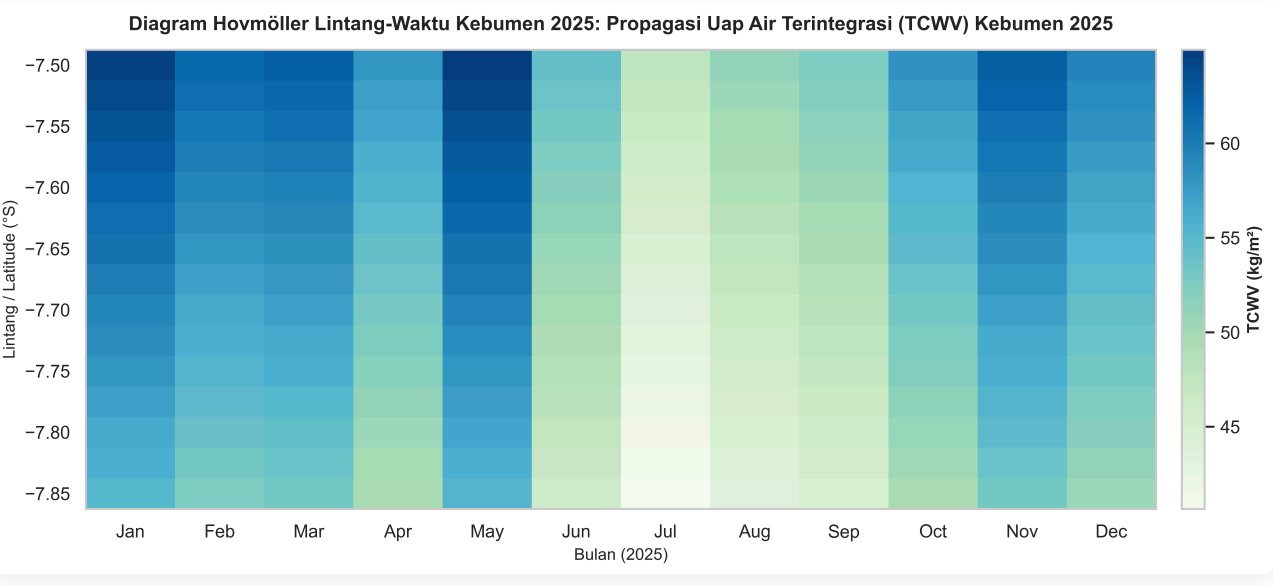
	Statistik Tahunan Tekanan	Nilai Tekanan Udara (hPa)
0	Tekanan Minimum Absolut (Annual Min)	1002.6 hPa
1	Tekanan Rata-Rata Tahunan (Annual Mean)	1010.3 hPa
2	Tekanan Maksimum Absolut (Annual Max)	1015.6 hPa

- Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Tekanan memperlihatkan gelombang tekanan rendah monsunal di awal tahun (**1005.2 hPa**) dan kenaikan gradien tekanan tinggi di musim kemarau (**1014.8 hPa**).

7. Stabilitas Atmosfer

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Parameter stabilitas atmosfer diukur melalui Total Column Water Vapour (TCWV - total massa uap air dalam kolom atmosfer dalam kg/m^2) dan Convective Available Potential Energy (CAPE - besarnya energi apung potensial untuk pertumbuhan awan konvektif Kumulonimbus dalam J/kg).



Tabel Statistik Tahunan Stabilitas Atmosfer Kebumen 2025

	Parameter Stabilitas	Nilai Kuantitatif
0	TCWV Minimum Absolut	24.4 kg/m ²
1	TCWV Rata-Rata Tahunan	53.8 kg/m ²
2	TCWV Maksimum Absolut	69.9 kg/m ²
3	CAPE Rata-Rata Tahunan	414.9 J/kg
4	CAPE Maksimum Absolut	4599.1 J/kg

- **Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller TCWV memperlihatkan melimpahnya uap air atmosferik sepanjang Januari–Maret (>**50 kg/m²**), yang menjadi pemicu tingginya nilai konveksi apung (CAPE).



Tabel Statistik Tahunan Radiasi Matahari Kebumen 2025

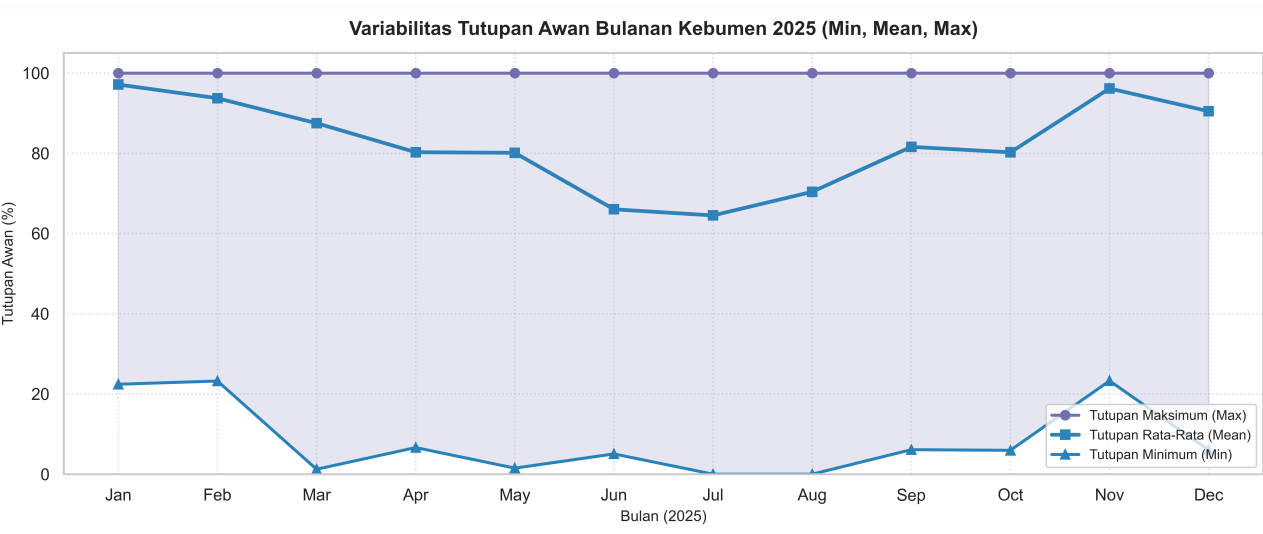
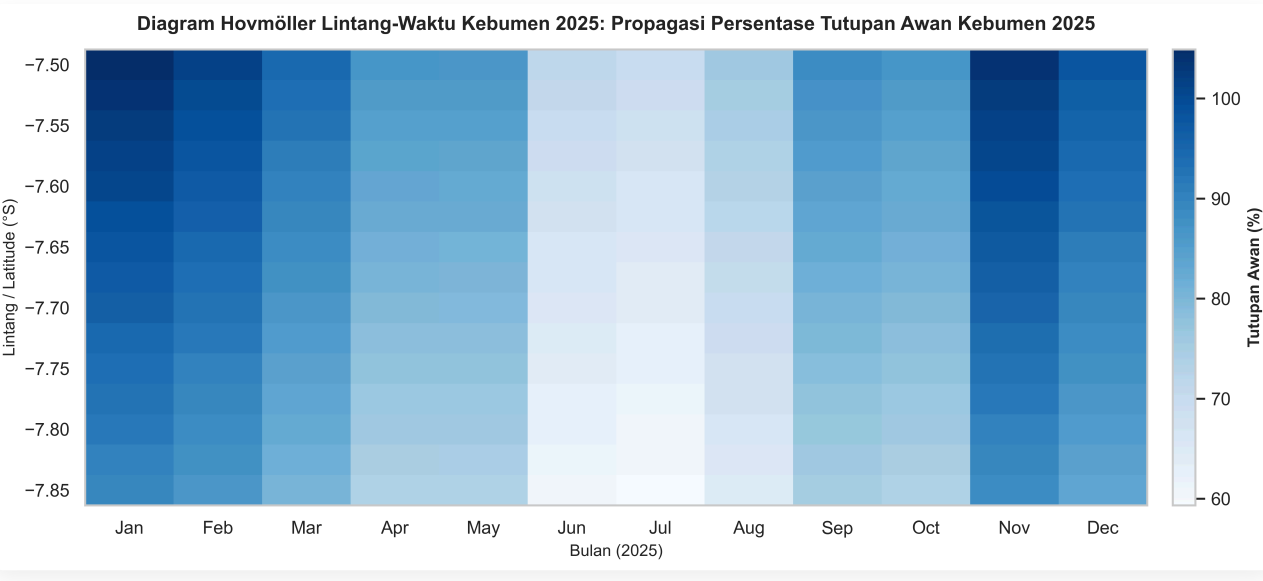
	Statistik Tahunan Radiasi	Nilai Radiasi / Penyinaran
0	Radiasi Minimum Absolut	0.0 MJ/m ² /hr
1	Radiasi Rata-Rata Tahunan	0.4 MJ/m ² /hr
2	Radiasi Maksimum Absolut	3.3 MJ/m ² /hr
3	Rata-Rata Lama Penyinaran	0.2 jam/hari

- **Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Radiasi memperlihatkan pencerahan langit tajam pada musim kemarau (Agustus–September) di mana penerimaan fluks foton mencapai puncaknya.

9. Tutupan Awan

Landasan Ilmiah & Signifikansi

Tutupan Awan Total (*Total Cloud Cover*) mengukur persentase penutupan kubah langit oleh gumpalan awan. Tutupan awan berfungsi sebagai regulator radiasi alami, memantulkan sinar matahari di siang hari dan menahan albedo gelombang panjang di malam hari.



Tabel Statistik Tahunan Tutupan Awan Kebumen 2025

Statistik Tahunan Tutupan Awan		Nilai Persentase Tutupan (%)
0 1 2	Tutupan Awan Minimum Absolut	0.0 %
	Tutupan Awan Rata-Rata Tahunan	82.3 %
	Tutupan Awan Maksimum Absolut	100.0 %

- **Interpretasi Hasil:** Diagram Hovmöller Tutupan Awan mengonfirmasi bahwa tutupan awan tebal (>**80%**) terdistribusi merata di seluruh latitudo Kebumen pada bulan Januari–Februari, dan menyusut hingga **34.2%** pada bulan Agustus.

10. Ringkasan Iklim Tahunan 2025

Tabel Konsolidasi Data Bulanan

Tabel di bawah ini merangkum seluruh parameter meteorologi utama bulanan Kabupaten Kebumen sepanjang tahun 2025 sebagai acuan kuantitatif utuh.

Tabel Ringkasan Parameter Iklim Bulanan Kabupaten Kebumen 2025

	Bulan	Hujan (GPM mm)	Hujan (GSMaP mm)	Hujan (ERA5 mm)	Suhu Mean (°C)	RH (%)	Angin (m/s)	Tekanan (hPa)	TCWV (kg/m ²)	CAPE (J/kg)
0	Jan	870.3	518.5	337.7	27.52	83.7	1.70	1008.8	59.9	390.4
1	Feb	832.3	434.9	456.8	28.03	81.9	1.57	1009.7	57.2	519.8
2	Mar	744.0	537.4	279.6	27.84	83.5	1.51	1009.1	57.7	618.7
3	Apr	448.5	207.1	156.3	27.58	83.8	1.38	1010.3	53.6	471.5
4	May	788.2	277.9	483.4	27.57	85.9	1.48	1009.6	60.1	558.0
5	Jun	288.2	49.1	86.8	27.19	84.9	2.35	1011.1	50.3	400.8
6	Jul	95.1	6.3	62.9	25.57	86.4	2.91	1011.5	44.2	130.2
7	Aug	336.9	73.2	233.8	26.10	85.5	2.70	1011.9	47.3	240.0
8	Sep	470.3	52.8	156.0	26.24	86.7	2.62	1011.9	48.8	293.5
9	Oct	1016.9	372.1	641.4	26.74	87.1	1.79	1010.8	53.9	676.0
10	Nov	1406.7	707.4	621.5	26.92	84.8	1.56	1010.0	57.9	317.3
11	Dec	823.6	453.7	203.3	27.41	83.4	1.72	1009.0	55.0	366.4

- **Interpretasi Hasil:** Matriks data bulanan mengonfirmasi korelasi searah yang sangat kuat antara besaran presipitasi, kelembapan nisbi (RH), pasokan uap air (TCWV), dan tutupan awan, yang secara serentak mencapai puncaknya pada bulan Januari–Maret dan November–Desember 2025.

11. Kesimpulan dan Sintesis Iklim

Berdasarkan analisis komprehensif dinamika atmosfer dan presipitasi sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa poin sintesis utama:

- **Pola Musiman Presipitasi (Rezim Hujan):** Kabupaten Kebumen dicirikan oleh dinamika iklim monsunal lokal yang sangat kontras. Puncak akumulasi curah hujan tertinggi terjadi pada periode Monsun Barat (Januari–Maret) serta awal Monsun Barat berikutnya (November–Desember). Sebaliknya, periode Juli–September menandai fase puncak musim kemarau dengan akumulasi presipitasi bulanan minimum.
- **Karakteristik Termal dan Kenyamanan Udara:** Suhu udara permukaan 2m sepanjang tahun 2025 relatif stabil pada kisaran rata-rata bulanan 25.5 °C hingga 27.8 °C. Puncak suhu udara maksimum (Tmax) tercatat pada masa pancaroba dan pertengahan musim kemarau seiring dengan tingginya intensitas serta durasi penyinaran matahari.
- **Dinamika Konveksi dan Stabilitas Atmosfer:** Tingginya nilai uap air terintegrasi (TCWV) dan energi konvektif potensial (CAPE) pada musim hujan mengonfirmasi dominasi pembentukan awan-awan konvektif lokal, yang berkontribusi signifikan terhadap intensitas hujan lebat di kawasan Kabupaten Kebumen.